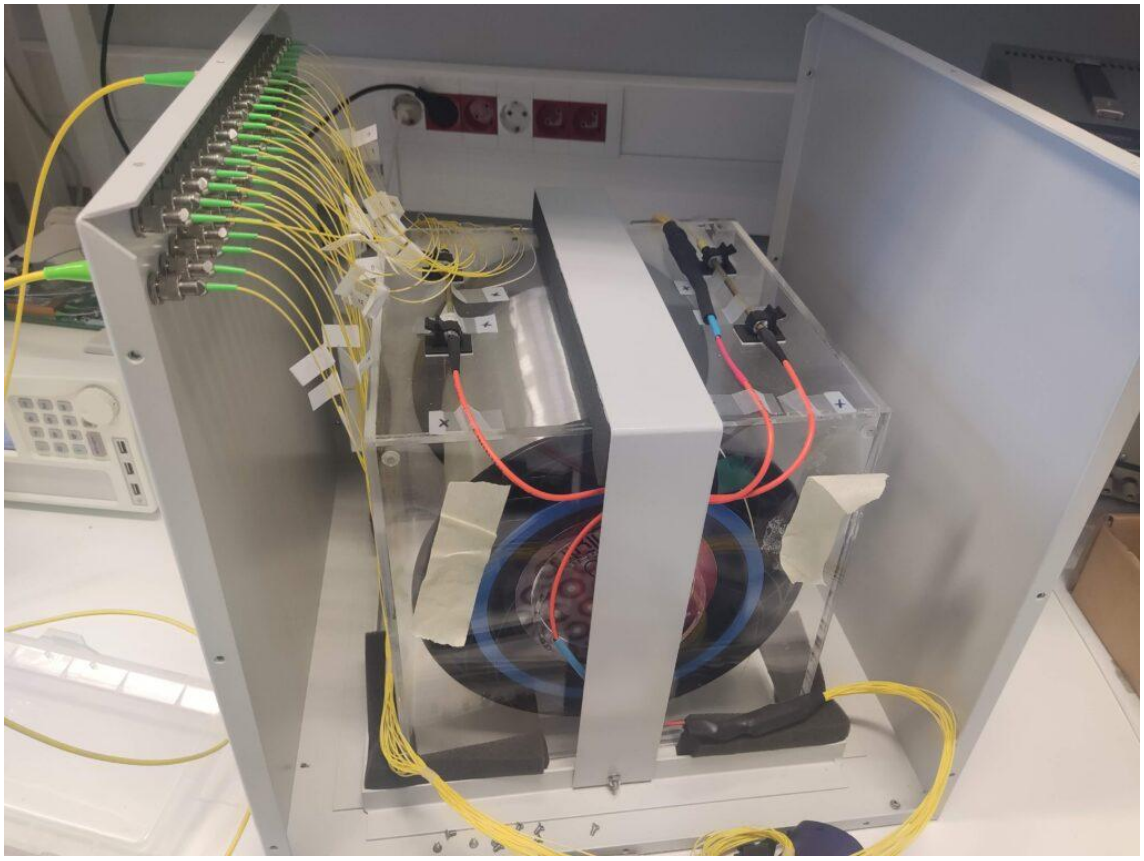
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA



Relatório sobre Caracterização experimental da atenuação e da dispersão numa fibra multinúcleo de 19 núcleos

Supervisionamento: Doutor João Rebola, Doutor Tiago Manuel Alves

Manuel Almeida nº 111176

Miguel Raamsdonk nº 110722

Rafael Custódio nº 111112

Índice

Introdução 2
Material 3
Atividade 1 8
Descrição/resumo 8
Passos 8
Medições 9
Atenuação 9
Extremos de atenuação 10
Tratamento de Resultados 11
Atividade 2 12
Descrição/resumo 12
Validação do método 13
Esquema MCF 14
Medições 14
Conclusão Final 16
Referências 17
Anexos 18

Introdução

O aumento constante da procura por largura de banda, impulsionado por tecnologias como a Internet das Coisas, 5G e computação em nuvem, tem levado à necessidade de desenvolver novas soluções para ampliar a capacidade das redes de comunicações óticas. As fibras monomodo tradicionais encontram-se próximas do seu limite teórico, e uma alternativa promissora é a fibra multinúcleo (*Multicore Fiber*, MCF), que permite a transmissão simultânea de sinais em múltiplos núcleos dentro do mesmo revestimento.

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar experimentalmente a atenuação e a dispersão cromática de uma fibra multinúcleo com 19 núcleos. Para tal, irá recorrer-se a instrumentos de medição avançados, nomeadamente o Refletor Ótico no Domínio do Tempo (OTDR).

Este projeto visa não só aprofundar o conhecimento sobre o comportamento físico das fibras multinúcleo, mas também proporcionar uma experiência prática em medições laboratoriais, contribuindo para o avanço da formação na área das comunicações óticas e telecomunicações.

Material

- **Medidor de potência ótica - VIAVI (Figura 1):** Irá ser utilizado para medir as potências tanto na entrada como na saída da fibra

Figura 1 – Medidor de potência ótica da VIAVI

- **Fibra MCF com 19 núcleos (Figura 2):** Será utilizada uma fibra monomodo com 19 núcleos e 20 km de comprimento

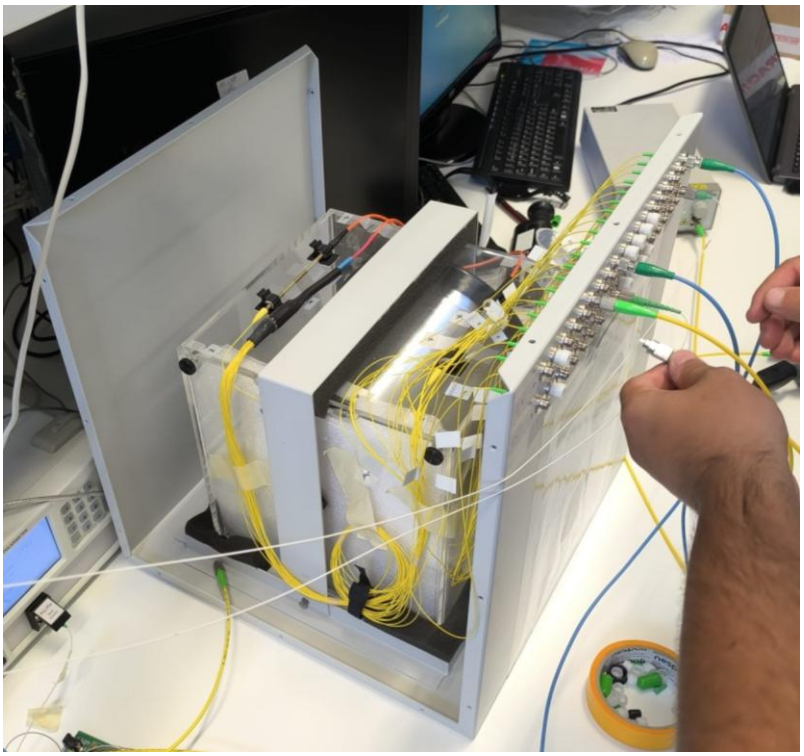


Figura 2 - Bobina de fibra ótica MCF (*Multi-Core Fiber*)

- **MaxTester 720C Access OTDR (Figura 3):** Irá ser utilizado para caracterizar a fibra em termos de atenuação.

Figura 3 - OTDR MaxTester 720C

- **Multiple Application Platform - JDSU (Figura 4):** Os módulos EDFA serão usados para amplificar o sinal antes de ser lançado na fibra e poder ser detetado no recetor. Irá ser utilizado o módulo com 17.850dBm na saída.

Figura 4 – Multiple Application Platform JDSU

- **Optical Filter - Waveshaper 500B (Figura 5):** Irá ser utilizado para remover ruído gerado pelos EDFAs e selecionar a banda que queremos observar

Figura 5 – Waveshaper 500B

- **Eletrical Amplifier - PSPL5865 (Figura 6):** Irá ser utilizado para amplificar o sinal elétrico antes de ele chegar ao modulador.

Figura 6 - PSPL5865

- **PIN - DSC 30S, 40S, 50S (Figura 7):** Irá ser utilizado no final da ligação para receber o sinal ótico e converter em elétrico, para poder ser observado no osciloscópio

Figura 7 – DSC 30S, 40S, 50S

- **Gerador de sinal sinusoidal - Keysight E8257D/67D (Figura 8):** Irá ser utilizado para gerar o sinal elétrico RF (sinal modulador).

Figura 8 - Keysight E8257D/67D

- **10Gbit/s LN Intensity Modulator - JDSU Série X5 (Figura 9):** Irá ser utilizado para criar o sinal ótico modulado que vai ser injetado na fibra.

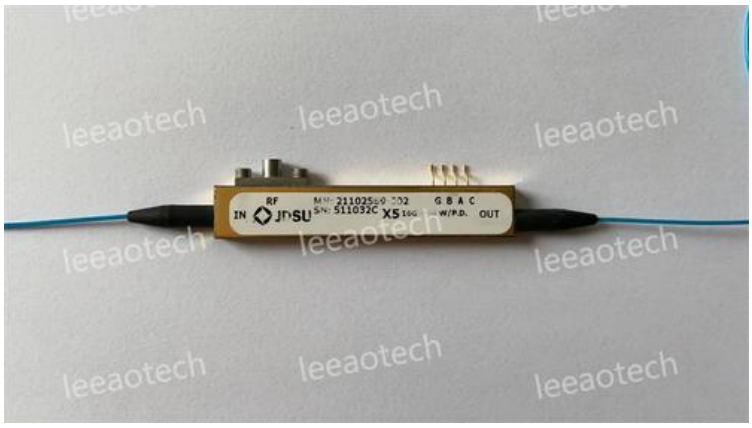


Figura 9 - Modulador de intensidade de Niobato de Lítio (LN) da JDSU (Série X5)

- **Osciloscópio - Infiniium UXR-B Series (Figura 10):** Irá ser utilizado para visualizar os sinais elétricos e comparar as suas fases, permitindo determinar o atraso temporal entre duas ondas.

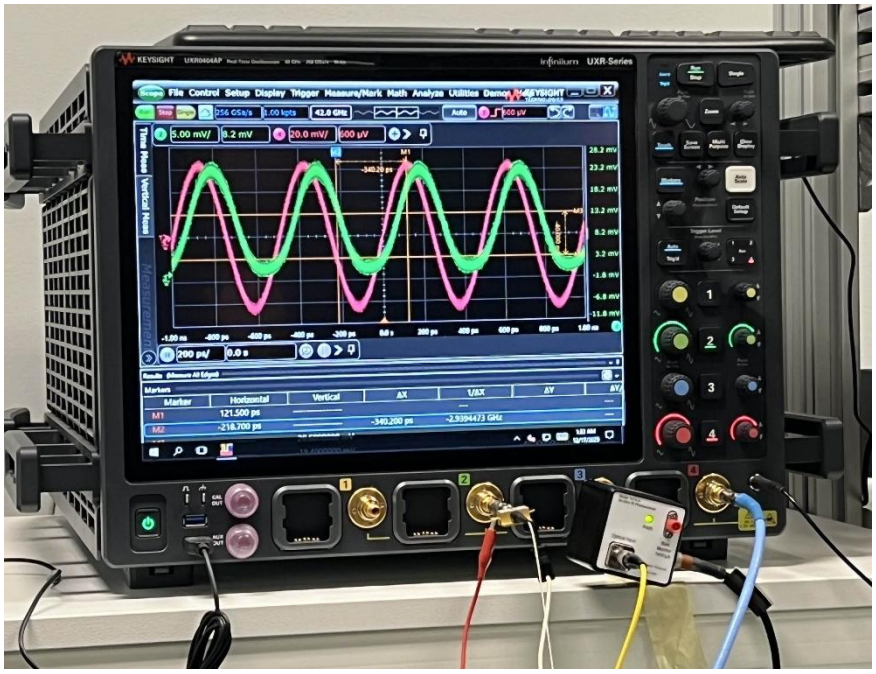


Figura 10 - Infiniium UXR-B Series

- **Fonte de Laser Sintonizável - HP 8168E (Figura 11):** Atuará como gerador da portadora ótica, permitindo varrer diferentes comprimentos de onda passo a passo para podermos analisar a variação do atraso do sinal na fibra.

Figura 11 – HP8168E

Atividade 1

Descrição/resumo

Esta atividade tem como principal objetivo a determinação experimental do coeficiente de atenuação para os diferentes núcleos de uma fibra ótica multinúcleo. Para tal, é utilizado um OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer), com o intuito de caracterizar a atenuação da fibra em função da distância nas bandas C (~1550 nm) e O (~1310 nm), abrangendo todos os 19 núcleos.

Adicionalmente, pretende-se quantificar experimentalmente as perdas associadas ao sistema de acoplamento ***fan-in/fan-out*** (FIFO), tanto à entrada como à saída da fibra, de forma a avaliar o seu impacto global nas medições de atenuação.

Todas as medições realizadas são cuidadosamente registadas, de modo a garantir a rastreabilidade dos resultados e a fiabilidade da análise experimental subsequente.

Passos

1. **Definição dos parâmetros do OTDR:**

No início de cada medição os parâmetros de configuração do OTDR são postos no modo Auto.

2. **Medições:**

Inicia-se as medições do OTDR para cada núcleo. Demorando cerca de 30s por núcleo para fazer as medições.

3. **Análise/Recolha dos dados:**

É feita uma análise inicial para confirmar se as medições foram bem feitas. E após a confirmação é então guardado os dados numa pen USB previamente inserida no OTDR.

4. **Medições em ambos os sentidos de propagação:**

Para uma caracterização mais completa do comportamento da fibra, as medições foram realizadas nos dois sentidos de propagação — da entrada para a saída e da saída para a entrada.

5. **Repetição**

Todos os procedimentos anteriores foram repetidos para as duas bandas em estudo, nomeadamente a banda C (~1550 nm) e a banda O (~1310 nm) e também para diferentes condições: com uma carga, com duas cargas e sem cargas.

6. **Cálculo/estimação do coeficiente de atenuação experimental**

Medições

De seguida, apresentam-se os resultados obtidos das medições de atenuação realizadas com o OTDR para os 19 núcleos da fibra multinúcleo (MCF). Os dados apresentados são uma comparação dos resultados obtidos experimentalmente (Anexo 1), de modo a permitir a análise entre os diferentes comprimentos de onda e condições de carga.

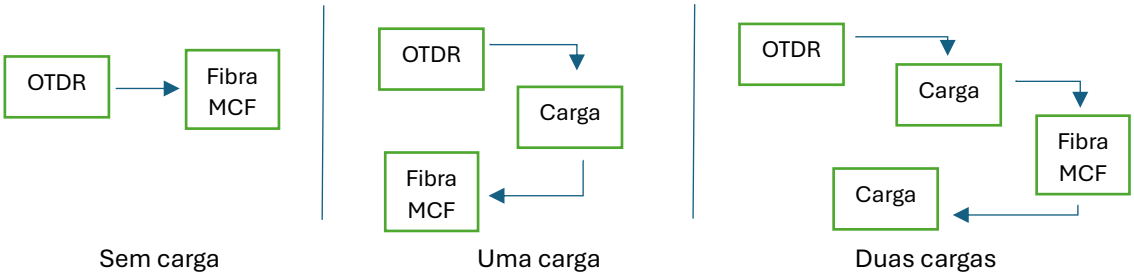


Figura 12 - Esquemas das medições

Atenuação

Tabela 1: Coeficiente de atenuação

Condição	Banda [nm]	Media [dB/km]	Desvio Padrão
Sem Cargas	1550	0.434	0.037
Sem Cargas	1310	0.521	0.053
Carga 1	1550	0.574	0.063
Carga 1	1310	0.627	0.054
Carga 2	1550	0.628	0.134
Carga 2	1310	0.696	0.156

A análise da tabela 1 revela que o coeficiente de atenuação médio aumenta progressivamente com a adição de cargas. Este fator não representa a degradação da fibra, mas sim as perdas de inserção dos FIFOs no cálculo total efetuado pelo OTDR.

Em todas as condições, a banda de 1310 nm apresentou uma atenuação superior à de 1550 nm.

O circuito com duas cargas (Carga 2), representa a caracterização completa do sistema, justificando o desvio padrão elevado. O aumento deste parâmetro deve-se possivelmente a anomalias em núcleos específicos, causado por imperfeições na fibra ou nos FIFOs.

Extremos de atenuação

Tabela 2: Identificação de núcleos e os respetivos coeficientes para 1550nm

Núcleo	Coeficiente de Atenuação [dB/km]		
	Sem carga	**Uma carga**	**Duas cargas**
1	0.39	0.554	0.484
2	-	0.623	-
3	-	0.577	-
4	-	0.499	-
5	0.435	0.609	0.593
6	-	0.493	-
7	-	0.495	-
8	-	0.489	-
9	-	0.585	-
10	0.401	0.541	0.515
11	-	0.650	-
12	-	0.558	-
13	-	0.721	-
14	-	0.571	-
15	0.495	0.657	0.853
16	-	0.632	-
17	-	-	-
18	-	0.531	-
19	0.448	0.541	0.697

A caracterização feita revelou que a fibra apresenta um comportamento com perdas superiores na janela de 1310 nm face aos 1550 nm, estes valores encontram-se presentes no Anexo 1.

Já nos 1550nm o melhor caso foi no núcleo 1 sem cargas com 0.39dB/km, e o pior caso foi no núcleo 15 com duas cargas com 0.853dB/km. A utilização de cargas permitiu identificar que as interfaces FIFO introduzem uma perda total de 3.68 dB.

O núcleo 15 destaca-se por apresentar coeficientes acima da média quando sujeito a duas cargas. Este comportamento justifica-se por haver uma falha na interface FIFO desse núcleo específico ou um núcleo deficiente.

Tratamento de Resultados

O cálculo da atenuação da fibra multinúcleo (MCF) de 19 núcleos foi realizada recorrendo a medições bidirecionais. Este método ajuda a eliminar erros do OTDR. O coeficiente de atenuação final para cada núcleo resulta da média aritmética das medições em ambos os sentidos.

Para isolar as perdas dos FIFO, analisou-se a simulação feita pelo OTDR. A utilização de diferentes cargas permitiu observar as perdas no início e no final do trajeto de 20 km.

Tabela 3: Comparação entre atenuação sem e com duas cargas

Banda [nm]	Sem Cargas (Média)	Carga 2 (Média)	Diferença (perdas FIFO)
1550	0.434 dB/km	0.628 dB/km	+ 0.194 dB/km
1310	0.521 dB/km	0.696 dB/km	+ 0.175 dB/km

As perdas dos FIFOs foram validadas comparando cenários com diferentes cargas:

- A diferença entre o cenário sem cargas e com duas cargas foi de 0.18 dB/km;
- No trajeto de 20 km, esta diferença corresponde a uma perda de 3.68 dB;
- Considerando que estes valores incluem as duas interfaces e os conectores, os resultados sugerem uma perda de inserção de cada FIFO na ordem dos 1.8 dB.

Registaram-se valores inválidos (NA) para alguns núcleos em certas condições. Estes foram atribuídos a problemas nas interfaces FIFO ou à danificação do núcleo a ser avaliado. Estes núcleos foram excluídos dos cálculos.

Atividade 2

Descrição/resumo

A dispersão cromática é um fenómeno onde diferentes componentes do espetro da luz viajam a diferentes velocidades ao longo da fibra ótica. E esta diferença leva a um alargamento do pulso de luz, o que pode causar interferência na informação transmitida.

A segunda atividade tem como objetivo caracterizar a dispersão cromática para os 19 núcleos da fibra multinúcleo. E para tal, será usado o método ***Modulation Phase Shift Method*** [1].

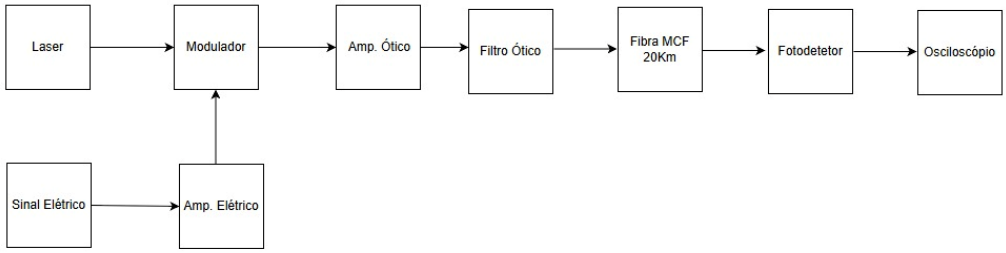


Figura 23 - Esquema experimental

A geração do sinal inicia-se com uma fonte de laser que atua como portadora ótica. A portadora é modulada por um sinal elétrico de 2 GHz através de um modulador eletro-ótico. Antes do sinal percorrer a fibra MCF é submetido a um processo de melhoramento e de limpeza de forma a compensar as perdas que serão impostas pela fibra MCF e remoção de ruído espectral. Após ter percorrido a fibra, na receção o sinal ótico vai incidir num fotodetetor, onde é reconvertido para um sinal elétrico para posterior análise e monitorização no osciloscópio.

Serão feitas onze medições, para cada núcleo (quando aplicável), centradas em comprimentos de onda com um espaçamento de 5nm dentro do intervalo de [1525,1570] nm. Em cada um dos centros os dados são retirados com uma frequência de 0.2 nm (ex: 1524.0 a 1526.0 nm para o primeiro centro). Na primeira medição de cada centro escolhe-se um ponto da sinusoide e anota-se o tempo, depois à medida que o comprimento de onda vai subindo acompanha-se o mesmo ponto na sua transição e anota-se sempre a nova posição no tempo do ponto.

Validação do método

A fim de garantir fiabilidade das medições, o método foi inicialmente validado através da caracterização de uma fibra SSMF (Standard Single-Mode Fiber). A escolha deste tipo de fibra como referência deve-se ao facto de o seu perfil de dispersão cromática se encontrar amplamente caracterizado, apresentando valores típicos na ordem dos 17ps/nm/km para o comprimento de onda de 1550nm.

As medições serão feitas de acordo com a descrição da atividade. Exemplo:

Tabela 4 - Medições de tempo de atraso em função do comprimento de onda para a fibra de referência (SSMF)

Comprimento de onda (nm)	Tempo (ps)
1524	1563
1524.2	1641
1524.4	1728
1524.6	1800
1524.8	1871
1525	1965
1525.2	2041
1525.4	2116
1525.6	2200
1525.8	2278
1526	2359

O cálculo da dispersão cromática baseia-se na seguinte fórmula [1]:

$$D(\lambda) = \frac{1}{L}\frac{d(Atraso)}{d(\lambda)}$$

Os resultados experimentais foram realizados para uma fibra de 25km, e de 1540nm a 1560nm foram os seguintes:

Tabela 5 - Resultados da dispersão cromática calculada para a fibra de referência (SSMF) de 25 km.

Comprimento de onda (nm)	Dispersão Cromática (ps/nm/km)
1540	16.67
1550	17.24
1560	18.06

A análise dos resultados demonstra uma elevada concordância com valores teóricos esperados para uma fibra SSMF. Destacando-se o valor de 17.24 ps/nm/km a 1550nm, muito próximo do valor de referência padrão. Provando assim a validade do método usado, permitindo avançar para a caracterização da fibra MCF.

Esquema MCF

Confirmada agora a validade do ***Modulation Phase Shift Method***, seguimos para a medição da dispersão da fibra MCF.

Inicialmente nestas medições foi usado o filtro ótico, mas após várias observações percebeu-se que o filtro não possuía grande influência no sinal final, e por isso passou a não ser usado. O esquema seguinte mostra a montagem sem o filtro.

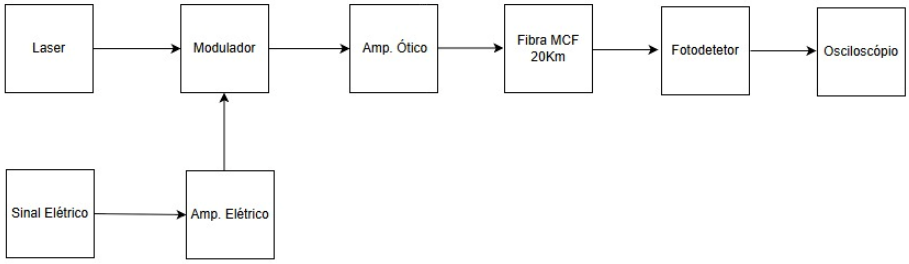


Figura 14 - Esquema sem filtro ótico

Medições

De seguida apresentam-se os resultados obtidos para os 19 núcleos conforme as medições retiradas e usando a mesma fórmula para o cálculo da dispersão cromática, $D(\lambda)$. Todas as medidas retiradas encontram-se no Anexo 2.

Tabela 6 - Resultados experimentais da dispersão cromática para os diferentes núcleos da fibra MCF.

λ (nm)	Núcleo 3 (ps/nm/km)	Núcleo 10 (ps/nm/km)	Núcleo 19 (ps/nm/km)	Média Global (M)
1525	18.36	18.65	18.49	**18.54**
1545	20.14	19.94	19.93	**19.92**
1570	21.26	21.43	21.22	**21.28**

A evolução do parâmetro de dispersão cromática ao longo da banda de comprimentos de onda analisada pode ser observada na Figura 14.

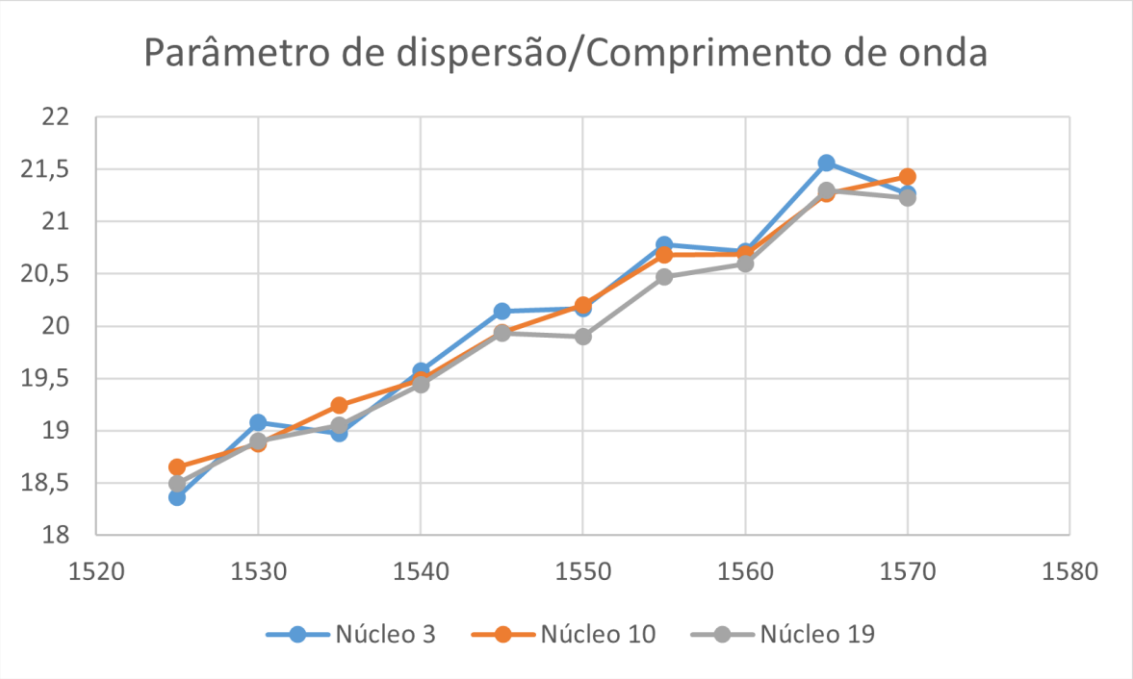


Figura 15 - Variação do parâmetro de dispersão cromática em função do comprimento de onda para a fibra MCF (19 núcleos).

A caracterização da dispersão cromática da fibra MCF de 19 núcleos foi concluída através do método *Modulation Phase Shift*, previamente validada com uma fibra SSMF.

Relativamente à fibra MCF verificou-se um comportamento linear crescente da dispersão ao longo da banda C, com valores a variar entre $18.21\ ps/nm/k\,m$ (1525 nm) e $21.76\ ps/nm/k\,m$ (1570 nm). Estes valores encontram-se no Anexo 2.

A análise da regressão linear aos resultados permitiu estimar o declive da dispersão cromática (*Dispersion Slope*), o qual apresentou um valor aproximado de $0.061\ ps/nm^2/km$.

Conclusão Final

O presente trabalho laboratorial permitiu caracterizar com sucesso as propriedades de atenuação e dispersão cromática de uma fibra ótica multinúcleo (MCF) de 19 núcleos, com um comprimento de 20 km.

Em relação à Atividade 1, os resultados obtidos foram ao encontro do esperado teoricamente, notando-se uma maior perda de propagação na banda O (1310 nm) em comparação com a banda C (1550 nm). O uso do OTDR para medições bidirecionais revelou-se bastante útil para conseguirmos isolar as perdas introduzidas pelo sistema fan-in/fan-out (FIFO).

Em relação à dispersão cromática na Atividade 2, a utilização do método *Modulation Phase Shift* funcionou muito bem. Depois de validarmos o sistema de medição com uma fibra SSMF padrão, vimos que a dispersão da fibra MCF na banda C tem um crescimento linear. Obtivemos valores entre os 18.54 ps/nm/km (a 1525 nm) e os 21.28 ps/nm/km (a 1570 nm). Através da regressão linear, calculou-se ainda que o declive de dispersão (*Dispersion Slope*) ronda os 0.061 $ps/nm^2/km$.

Em conclusão, podemos confirmar que a fibra MCF testada é viável para aplicações de SDM. Contudo, como as perdas de inserção causadas pelos FIFOs são muito altas, seria necessário otimizar estas ligações numa futura utilização real.

Referências

[1] Hui, R., & O'Sullivan, M. (2023). Chromatic dispersion and its measurement (pp. 400–402). In *Fiber-optic measurement techniques*. Elsevier.

[2] Alves, T., Morant, M., Cartaxo, A., & Llorente, R. (2011). Performance Comparison of OFDM-UWB Radio Signals Distribution in Long-Reach PONs Using Mach-Zehnder and Linearized Modulators. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 29(6), 1311-132X. https://doi.org/10.1109/JSAC.2011.110618

Anexos

Anexo 1:

- Medições e Cálculos atividade 1

Anexo 2:

- Medições e Cálculos Atividade 2